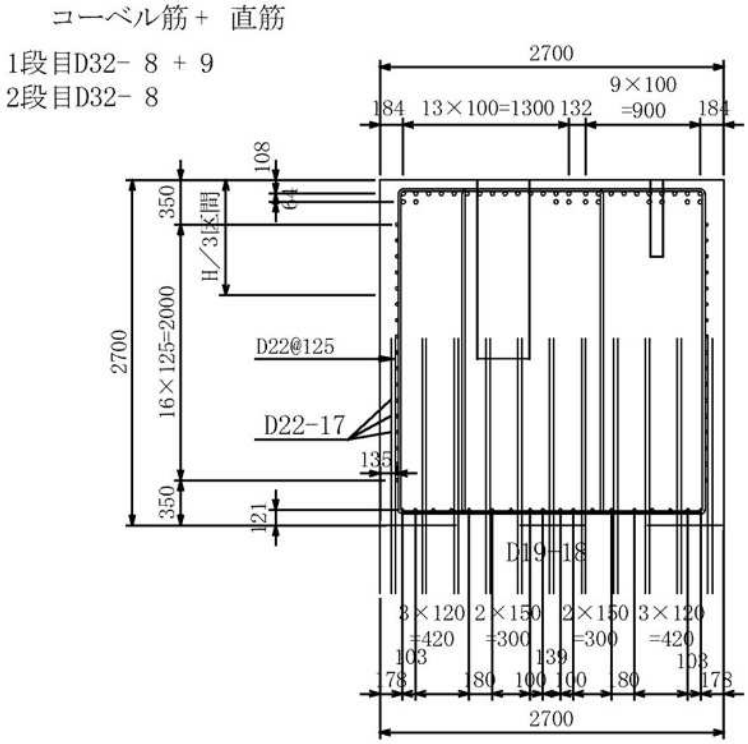
§6.照査の前提

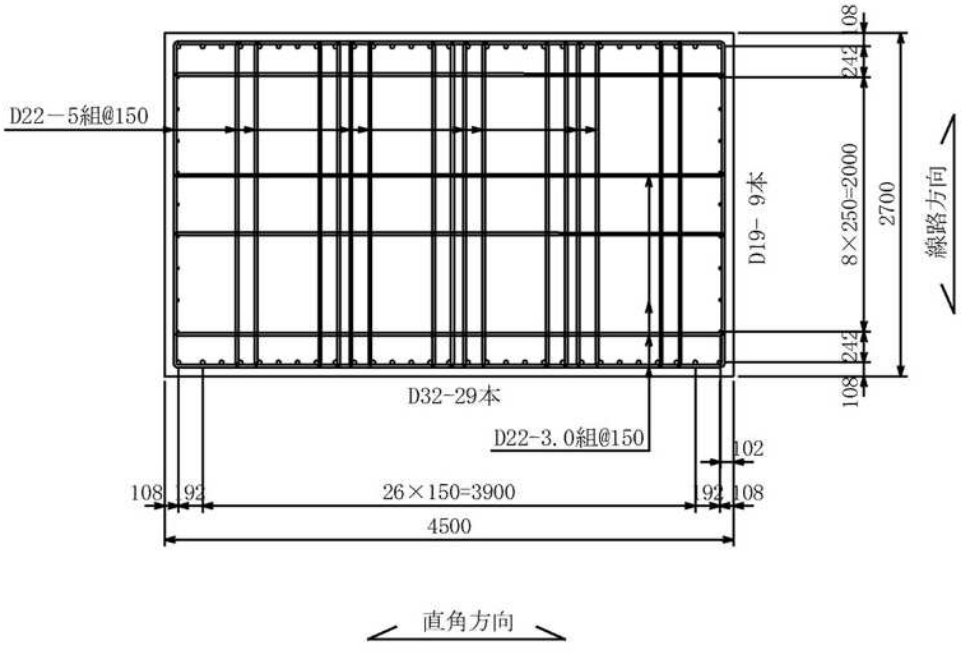
コンクリート標準に従ってRC部材の照査を行う場合，その前提として**【コンクリート標準 11】**に示す条件を満足していなければならない.

6.1 配筋横領

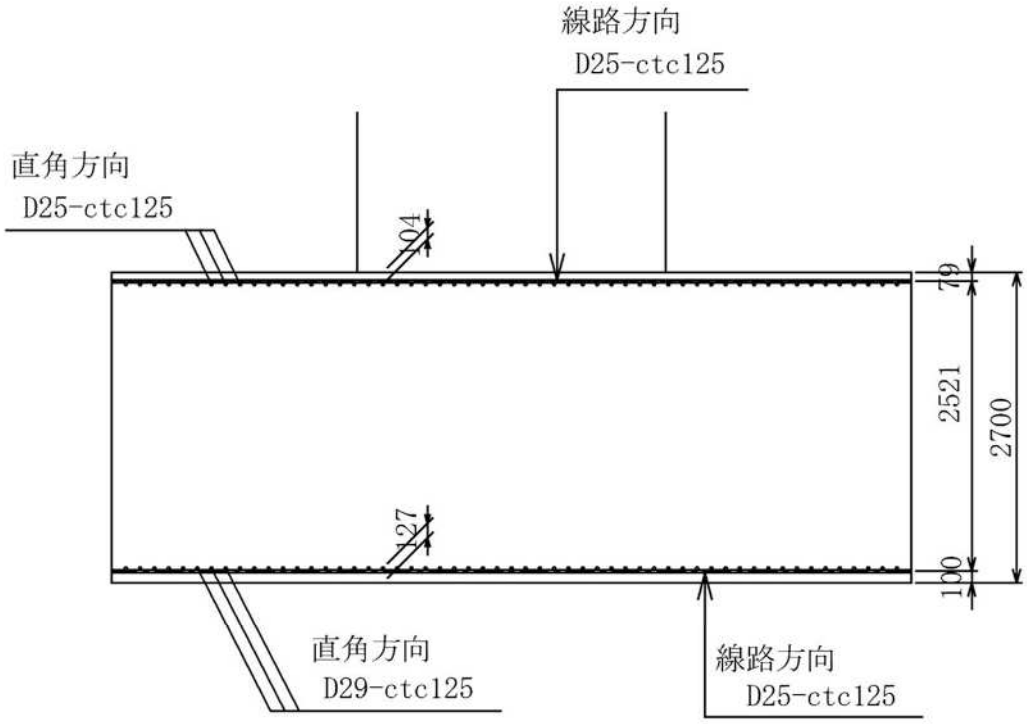
(1) 梁



(2) 柱



(3) フーチング

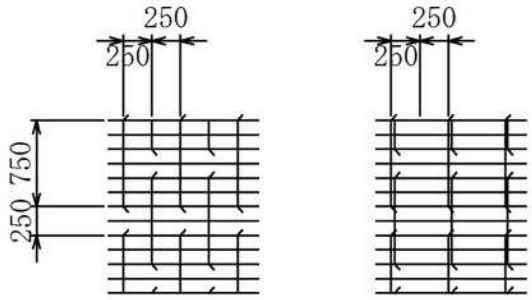


スターラップ

D16 - 1.00 組/m ctc250

スターラップが250mmピッチ以下になるような場合

施工中の作業性・通行確保のため二列を一列にまとめるのがよい



6.2 かぶり　　【コンクリート標準11.2】

		梁		柱	
		上側	下側	線路	直角
標準かぶり（純かぶり）	mm	70	70	70	70
スターラップ		D22	D22	D22	D22
	mm	22	22	22	22
主筋		D32	D19	D32	D19
	mm	32	19	32	19
主筋芯かぶり	mm	108	121	108	102

		フーチング			
		線路方向		直角方向	
		上側	下側	上側	下側
標準かぶり（純かぶり）	mm	50			
スターラップ		D16	D16		
	mm	16	16		
主筋		D25	D25	D25	D29
	mm	25	25	25	29
主筋芯かぶり	mm	79	100	104	127

表5.1.1に各部材の設計かぶり及び軸方向鉄筋の直径を示す.

表5.1.1 かぶりおよび軸方向鉄筋

部材			設計かぶり	軸方向鉄筋
梁	上側		108 mm	D 32
	下側		121 mm	D 19
柱	線路		108 mm	D 32
	直角		102 mm	D 19
フーチング	線路方向	上側	79 mm	D 25
		下側	100 mm	D 25
	直角方向	上側	104 mm	D 25
		下側	127 mm	D 29

6.3 最小鉄筋量　　【コンクリート標準11.4】

(1) コンクリートの収縮や温度変化によるひび割れを有害でない程度に抑える.

一般に，軸方向鉄筋は，コンクリートのいかなる断面に対してもコンクリートの全断面積の0.15%以上となるように配置する．**【コンクリート標準11.4（1）】**

表5.2.1 軸方向鉄筋比の算定

部材			軸方向鉄筋量 A_s(mm^2)		部材幅 b (mm)	断面高 h (mm)	$Pc=A_s/(b\cdot h)\times100$(%)	照査
梁	上側		D 32 × 25 ＝ 19855.0	25012.0	2700	2700	0.34%	>0.15%
	下側		D 19 × 18 ＝ 5157.0					
柱	線路方向		D 32 × 29 ＝ 23031.8	51220.6	4500	2700	0.42%	>0.15%
	直角方向		D 19 × 9 ＝ 2578.5					
フーチング	線路方向	上側	D 25 × 8 ＝ 4053.6	8107.2	1000	2700	0.30%	>0.15%
		下側	D 25 × 8 ＝ 4053.6					
	直角方向	上側	D 25 × 8 ＝ 4053.6	9192.8	1000	2700	0.34%	>0.15%
		下側	D 29 × 8 ＝ 5139.2					

(2) 曲げひび割れ発生と同時に部材が脆性的に破壊することを防止する

一般に，設計曲げ降伏耐力M_{yd}が設計曲げひび割れ耐力M_{crd}を超えるように引張鉄筋を配置する．**【コンクリート標準11.4.1(2)】**

1) 曲げひび割れ耐力M_{crd}の算定

$$M_{crd}=\frac{I}{y}(\sigma_{crd}+\frac{N_d}{A})$$

ここに，　I　：断面二次モーメント

y　：中立軸の高さ

σ_{crd} ＝ f_{bck} ＝ $k_{0b}\cdot k_{1b}\cdot f_{tk}$　　**【コンクリート標準　式(5.3.4)】**

$$k_{0b}=1+\frac{1}{0.85+4.5(h/l_{ch})}$$

h　：部材高さ

l_{ch}　：特性長さ

＝ $1000G_F\cdot E_c/f_{tk}^{\ 2}$

G_F　：破壊エネルギー　**【コンクリート標準　式（5.3.8）】**

＝ $1/100\cdot(d_{max})^{1/3}\cdot f'_{ck}{}^{1/3}$

d_{max}　：粗骨材の最大寸法

f'_{ck}　：圧縮強度の特性値

（ρ_m=1.3）

E_c　：コンクリートのヤング係数

f_{tk}　：引張強度の特性値

＝ $0.23\ f'_{ck}{}^{2/3}$

k_{1b}　：ひび割れ強度の低下を表す係数(1.0)

N_d　：設計軸方向圧縮力

A　：断面積

表5.2.2 Mcrdの算定

部材	梁	柱		フーチング			
	上側	線路	直角	線路方向		直角方向	
				上側	下側	上側	下側
h(mm)	2700	2700	4500	2700	2700	2700	2700
b(mm)	2700	4500	2700	1000	1000	1000	1000
d_{max}(mm)	25	25	25	40	40	40	40
f'_{ck}(N/mm^2)※1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1	35.1
G_F	0.0957	0.0957	0.0957	0.1120	0.1120	0.1120	0.1120
E_c(kN/mm^2)	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5
f_{tk}(N/mm^2)	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47	2.47
l_{ch}(mm)	464.6	464.6	464.6	543.3	543.3	543.3	543.3
k_{0b}	1.04	1.04	1.02	1.04	1.04	1.04	1.04
k_{1b}	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
σ_{crd}(N/mm$^{2)}$	2.56	2.56	2.52	2.57	2.57	2.57	2.57
I(mm^4)	4.43E+12	7.38E+12	2.05E+13	1.64E+12	1.64E+12	1.64E+12	1.64E+12
y(mm)	1350	1350	2250	1350	1350	1350	1350
N_d(kN)	0	12051.9	12051.9	0	0	0	0
A(mm^2)	7290000	12150000	12150000	2700000	2700000	2700000	2700000
M_{crd}(N･mm)	8.39E+09	1.4E+10	2.3E+10	3.12E+09	3.12E+09	3.12E+09	3.12E+09
M_{crd}(kN･m)	8388.1	13985.6	22982.9	3124.8	3124.8	3124.8	3124.8

※1 ρ_m=1.3より　f'_{ck}=27×1.3=35.1N/mm^2

2) 設計曲げ降伏耐力M_{yd}の算定

M_{yd}の算定は鉄道コンクリート構造物性能照査支援プログラムを用いて行う.
以下に入力条件及び算定結果を示す.

- コンクリートの設計基準強度f'_{ck}　27 N/mm^2　(ρm=1.0)
- コンクリートのヤング係数E_c　26.5 kN/mm^2
- 安全係数及び修正係数
  - 材料係数　γ_m ＝ 1.0 ($=\gamma_c$, γ_s)
  - 部材係数　γ_b ＝ 1.1
  - 材料修正係数　ρ_m ＝ 1.0
- 軸方向鉄筋
  - **表6.2.1**参照

表5.2.3 にMyd算定結果を以下に示す.

表5.2.3 Myd算定結果

解析ケース	梁	柱		フーチング			
計算位置	上側	線路	直角	線路方向		直角方向	
断面形状				上側	下側	上側	下側
h(mm)	2700	2700	4500	2700	2700	2700	2700
b_w(r)(mm)	2700	4500	2700	1000	1000	1000	1000
引張鉄筋	D32- 25	D32- 29	D19- 9	D25- 8	D25- 8	D25- 8	D29- 8
A_{st}(mm^2)	19855.0	23031.8	2578.5	4053.6	4053.6	4053.6	5139.2
d_{st}(mm)	108	108	102	78.5	100	103.5	127
f'_{ck}(N/mm^2)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
γ_c	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
f'_{cd}(N/mm^2)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
f_{syk}(N/mm^2)	390	390	390	390	390	390	390
γ_s	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
f_{syd}(N/mm^2)	390	390	390	390	390	390	390
N'_d(kN)	0	12051.9	12051.9	0	0	0	0
x(mm)	536.5	672.7	907.7	407.9	406.1	405.8	451.8
M_y (kN･m)	18654.0	34684.3	27497.2	3926.0	3892.9	3887.5	4849.6
γ_b	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
M_{yd} (kN･m)	16958.2	31531.2	24997.4	3569.1	3539.0	3534.1	4408.7
M_{crd}(kN･m)	8388.1	13985.6	22982.9	3124.8	3124.8	3124.8	3124.8
Mcrd／Myd	0.49	0.44	0.92	0.88	0.88	0.88	0.71
判定	ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ	ＯＫ

表6.2.3 より全ての部材において，Myd＞Mcrdとなる.

(3) 軸方向力の影響が支配的な部材

1) 柱

軸方向力の影響が支配的な部材の場合、軸方向鉄筋量は、コンクリート全断面積の0.8%以上とする。

$$Asmin \geqq 0.008 \times Ac$$

ここに、 Asmin ： 必要軸方向鉄筋量

Ac ： 軸方向圧縮 Nd' を支えるために計算上必要なコンクリートの全断面積 (m^2)

$$Ac = \frac{\gamma i \cdot \gamma b \cdot Nd'}{0.008\ f'syd + kc \cdot f'cd}$$

N'd ： 軸方向圧縮力

f'cd ： コンクリートの設計圧縮強度 (N/mm^2) ($\gamma c=1.3$)

f'syd ： 鉄筋の設計圧縮強度 (N/mm^2) ($\gamma s=1.0$)

γi ： 構造物係数 (=1.0)

γb ： 部材係数 (=1.3)

kc ： (=0.85) **【コンクリート標準 5.3.1.3】**

$N'd = 14404.00 \times 10^3$ N

$f'cd = 20.8$ N/mm^2

$f'syd = 390$ N/mm^2

$$Ac = \frac{1.0 \times 1.3 \times 14404.00 \times 10^3}{0.008 \times 390 + 0.85 \times 20.76923} = 901383 \ mm^2$$

$$Asmin \geqq 0.008 \times Ac = 0.008 \times 901383 = 7211 \ mm^2$$

$As = 51221 \ mm^2 \geqq Asmin = 7211 \ mm^2$ OK

(4) 片持ち梁の用心鉄筋の配置　【RC標準 13.3.4】

ディープビームの構造細目

はりの両側面には、鉛直および水平方向の格子状に、片面当りコンクリートの全断面積の0.08%以上の用心鉄筋を腹部幅の2倍以下かつ300㎜以下の間隔で配置する。

・水平方向　D22 @ 125 (17 本) を配置する。(側面鉄筋)

$$\frac{17 \times 387.1}{2700 \times 2700} \times 100 = 0.090\ \% > 0.080\ \%$$ OK

・鉛直方向　D22 @ 125 (14 本) を配置する。(側面鉄筋)

$$\frac{14 \times 387.1}{2700 \times 2250} \times 100 = 0.089\ \% > 0.080\ \%$$ OK

以上より、上記条件を満足する。

コーベルの構造細目

コーベルの側面には、引張鉄筋の40%以上の用心鉄筋を、300㎜以下の間隔で配置する。

引張鉄筋量　As ＝ 19855.0 mm^2
引張鉄筋量の40%の鉄筋量　0.40 × As ＝ 7942.0 mm^2

片面当たり　D22 @ 125 (17 本) を配置する。
17 × 387.1 × 2 ＝ 13161.4 mm^2 ＞ 7942.0 mm^2 OK

以上より、上記条件を満足する。

片持ち梁の圧縮鉄筋

引張鉄筋の1/6以上を配置することを原則とする。

As ＝ 286.5 × 18 ＝ 5157.0 mm^2
As' ＝ 19855.0 × 1/6 ＝ 3309.2 mm^2 ＜ 5157.0 mm^2 OK

以上より、上記条件を満足する。

(5) コンクリートの収縮や温度勾配により斜めひび割れが発生して急激な破壊に至るのを防ぐ

一般にせん断補強鉄筋比として，0.15%以上配置する． **【コンクリート標準　11.4.1（4）】**

$$p_s = \frac{A_w}{b \cdot s_s}$$

ここに，　p_s　：　せん断補強鉄筋比

A_w　：　せん断補強筋断面積

b　：　部材幅

s_s　：　せん断補強筋筋配置間隔

表5.2.4せん断補強鉄筋比の算定

部材		せん断補強鉄筋				b (mm)	S_s (mm)	p_s	照査
梁		D 22	2 組	＝	1548.4	2700	150	0.38%	>0.15%
柱	線路	D 22	5 組	＝	3871	4500	150	0.57%	>0.15%
	直角	D 22	3 組	＝	2322.6	2700	150	0.57%	>0.15%
フーチング		D 16	1 組	＝	397.2	1000	250	0.16%	>0.15%

表5.2.4 より全ての部材のおいて,せん断補強鉄筋比が0.15%以上となるため上記条件を満足する.

6.4 最大鉄筋量　　【コンクリート標準　11.4.2】

曲げモーメントの影響が支配的な部材は，引張鉄筋の降伏よりもコンクリートの圧縮破壊が先行するような脆性的な破壊を生じない引張鉄筋量とするために，引張鉄筋比を釣合鉄筋比の75%以下とする．

ただし，本計算例では地震時の照査において，破壊形態に応じた部材性能(非線形)を評価しているため，上記条件を検討する必要は無いが，以下にその検討方法を示す．

(1) 釣合鉄筋比p_bの算定

$$p_b=\left\{\left(\alpha\frac{\varepsilon'_{cu}}{\varepsilon'_{cu}+\varepsilon_{sy}}-\frac{N'_d}{b\cdot d\cdot f'_{cd}}\right)\frac{f'_{cd}}{f_{syd}}+\frac{A_{sc}}{b\cdot d}\cdot\frac{\sigma'_s}{f_{syd}}\right\}\times 100$$

ここに，　α　＝ 0.88-0.004f'$_{ck}$　　ただし，　$\alpha \leqq 0.68$

ε'_{cu} ： コンクリートの終局ひずみ

$$=\frac{155-f'_{ck}}{30000}\geqq 0.0035$$

ε_{sy} ： 引張鉄筋の降伏ひずみ　＝ f_{syd}/E_s

N'$_d$ ： 設計軸方向圧縮力

b ： 部材の幅

d ： 部材の有効高さ

f'$_{cd}$ ： コンクリートの設計圧縮強度　＝ f'$_{ck}/\gamma_c$

f_{syd} ： 鉄筋の設計引張降伏強度

E_s ： 鉄筋のヤング率

A_{sc} ： 圧縮鉄筋量

σ'_s ： 圧縮鉄筋の応力　　≦ f_{syd}

・ 安全係数及び修正係数

材料係数　　γc ＝ 1.3

γs ＝ 1.0

解析ケース	梁		柱		フーチング			
計算位置	上側	下側	線路	直角	線路方向		直角方向	
断面形状					上側	下側	上側	下側
f'$_{ck}$(N/mm^2)	27	27	27	27	27	27	27	27
0.88-0.004f'$_{ck}$	0.772	0.772	0.772	0.772	0.772	0.772	0.772	0.772
α	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
(155-f'$_{ck}$) /30000	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
ε'_{cu}	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
f_{syd} (N/mm^2)	390	390	390	390	390	390	390	390
E_s (kN/mm^2)	200	200	200	200	200	200	200	200
ε_{sy}	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
N'$_d$(kN)	0	0	12051.9	12051.9	0	0	0	0
b(mm)	2700	2700	4500	4500	1000	1000	1000	1000
d (mm)	2592	2592	2598	4392	2600	2622	2573	2597
f'$_{cd}$(N/mm)	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8	20.8
A_{sc}(mm^2)	5157.0	19855.0	2578.5	23031.8	4053.6	4053.6	5139.2	4053.6
σ'_s(N/mm^2)※1	0	0	0	0	0	0	0	0
p_b	2.49%	2.49%	2.49%	2.49%	2.49%	2.49%	2.49%	2.49%
0.75 p_b	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%	1.86%
A_{st}(mm^2)	19855.0	5157.0	23031.8	2578.5	4053.6	4053.6	4053.6	5139.2
b(mm)	2700	2700	4500	4500	1000	1000	1000	1000
h(mm)	2700	2700	2700	4500	2700	2700	2700	2700
$p_c=A_{st}/bh$(%)	0.27%	0.07%	0.19%	0.01%	0.15%	0.15%	0.15%	0.19%

6.5 応力の制限　　【コンクリート標準　11.5】

コンクリートの圧縮応力度は，過度なクリープひずみや，軸方向ひび割れ等を生じないように制限することとする．

一般には，永久作用によるコンクリートの曲げ圧縮応力度を，設計圧縮強度f'cdの40%以下とする．

検討結果は別途の設計計算結果に示す．

6.6 鋼材のあき　　【コンクリート標準　11.6】

コンクリートが鉄筋の周囲にゆきわたり，鉄筋が十分な付着を発揮できる寸法を確保できるように，梁における軸方向鉄筋のあきは，20㎜以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上以上かつ鉄筋の直径以上とする．

柱部材における軸方向鉄筋のあきは40㎜以上，粗骨材の最大寸法の4/3以上かつ鉄筋の直径の1.5倍以上としなければならない．

表5.2.7 鉄筋のあき

部材			鉄筋径	鉄筋のあき		鉄筋のあきの限界値		
				鉄筋間隔 (㎜)	鉄筋のあき (㎜)	部材で定められる鉄筋のあき (㎜)	粗骨材の最大寸法の4/3 (㎜) ※1	部材で定められる鉄筋径による限界値 (㎜)
梁	上側		D 32	100	68	20	33.3	32
	下側		D 19	100	81	20	#REF!	19
柱	線路		D 32	150	118	40	33.3	32
	直角		D 19	242	223	40	33.3	19
フーチング	線路方向	上側	D 25	125	100	20	53.3	25
		下側	D 25	125	100	20	53.3	25
	直角方向	上側	D 25	125	100	20	53.3	25
		下側	D 29	125	96	20	53.3	29

表5.2.7より，鉄筋のあきの設計値以上の鉄筋のあきを確保しているため，上記条件を満足する．

6.7 せん断補強筋の配置　　【コンクリート標準　11.7.3】

せん断補強鉄筋の配置は以下の①～③の条件を満たすこととする.

① コンクリート標準11.4.1　最小鉄筋量の（4）に従いスターラップを配置する場合，コンクリートの収縮や温度差等によるひび割れを制御するために有効な間隔で配置することとする．一般には，有効高さの3/4以下かつ400㎜以下とすれば良い.

② せん断補強筋を計算上必要とする場合，スターラップは腹部コンクリートに発生する斜めひび割れと必ず交わるような間隔で配置することとする．一般には，有効高さの1/2以下かつ300㎜以下とすればよい.

③ 圧縮鉄筋がある場合,スターラップは圧縮鉄筋の座屈を防止するために有効な間隔で配置することとする．一般には,圧縮鉄筋の直径の15倍以下かつスターラップの直径の48倍以下とすればよい.

④ せん断補強筋を計算上必要とする区間の両側に位置するそれぞれ有効高さに等しい区間にも同様のせん断補強鉄筋を配置することとする.

表5.2.8せん断補強筋の配置

部材			有効高 d(㎜)	せん断補強筋配置間隔 s_s(㎜)	圧縮鉄筋直径 (㎜)	せん断補強鉄筋配置間隔の限界値	
						②せん断補強筋を計算上必要とする場合 d/2(㎜)	③圧縮鉄筋がある場合 φ×15(㎜)
梁	上側		2592	ctc150	D19	1296	285
柱	線路		2592	ctc150	D32	1296	480
	直角		4398	ctc150	D19	2199	285
フーチング	線路方向	上側	2621.5	ctc250	D25	1310.75	375
		下側	2600	ctc250	D25	1300	375
	直角方向	上側	2596.5	ctc250	D29	1298.25	435
		下側	2573	ctc250	D25	1286.5	375

表5.2.8より,実際に配置されるせん断補強鉄筋ピッチがせん断補強鉄筋を計算上必要とする場合のせん断補強筋配置間隔以下となるため,検討を満足する.

6.8 横拘束鉄筋の配置　　【コンクリート標準　11.7.4】

地震の影響を受ける場合等,軸方向鉄筋の降伏が想定される部材の横拘束鉄筋は，軸方向鉄筋の座屈を抑制するような配置や,内部のコンクリートを十分に拘束するような配置とすることとする.

一般に，帯鉄筋またはスターラップを用いる場合，次の 1)，2）によればよい.

スターラップおよび帯鉄筋の部材軸方向の配置間隔は,軸方向鉄筋の直径の12倍以下で,かつ部材断面の短辺寸法の1/2以下とする．ただし,長方形断面で帯鉄筋を用いる場合には,帯鉄筋の横方向の間隔は,帯鉄筋の直径の48倍以下とし,帯鉄筋の間隔がこれを超える場合には,中間帯鉄筋を配置する.

表5.2.9 横拘束鉄筋の配置

部材		有効高 d(mm)	主鉄筋 直径 D_1(mm)	スターラップ 直径 D_2(mm)	せん断補強筋配置間隔 s_s(mm)	d×1/2 (mm)	D_2×48 (mm)	D_1×12 (mm)
梁	上側	2592	#REF!	D22	ctc150	1296	1056	#REF!
柱	線路	2592	D32	D22	ctc150	1296	1056	384
	直角	4398	D19	D22	ctc150	2199	1056	228

塑性ヒンジ部に配置するスターラップおよび帯鉄筋の部材軸方向の間隔は,
次の(ａ)～(ｄ)のうち最も小さい値以下とする.

(a) 有効高さの1/4
(b) スターラップ,帯鉄筋の直径の24倍
(c) 圧縮・引張鉄筋の直径の8倍
(d) 300mm

表5.2.10 横拘束鉄筋の配置

部材		有効高 d(mm)	主鉄筋 直径 D_1(mm)	スターラップ 直径 D_2(mm)	せん断補強筋配置間隔 s_s(mm)	d×1/4 (mm)	D_2×24 (mm)	D_1×8 (mm)
梁	上側	2592	#REF!	D22	ctc150	648	528	#REF!
柱	線路	2592	D32	D22	ctc150	648	528	256
	直角	4398	D19	D22	ctc150	1099.5	528	152

表5.2.10より,実際に配置されるせん断補強鉄筋ピッチがせん断補強鉄筋を計算上必要とする場合のせん断補強筋配置間隔以下となるため,検討を満足する.